

Barometr v mobilu – tlak a výška

Tlakoměrem v telefonu změříme výšku pater domu a ověříme hydrostatický a barometrický model atmosféry

3. a 4. ročník
týdny 6–8 · asi 2,5–3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Žák změří atmosférický tlak v jednotlivých patrech domu, lineární regresí určí spád tlaku a z něj hustotu vzduchu, kterou porovná s hodnotou ze stavové rovnice ideálního plynu, a z tlaku vypočítá výšku patra, kterou ověří měřením schodů metrem. Poznává, kdy stačí lineární model a kdy je potřeba exponenciální barometrická rovnice, a jak odstranit vliv změny počasí během měření.

Forma: individuálně doma – měření na schodišti vlastního domu (případně i ve výtahu), zpracování na vlastním počítači nebo v Google Colab; kdo bydlí v přízemním domě, měří v domě příbuzných, na rozhledně nebo na schodech veřejné budovy. Volitelně online spolupráce: sdílená tabulka „domy třídy“ (typ domu, počet pater, výška patra metrem a barometrem, drift tlaku, hustota vzduchu) a porovnání paneláků, činžáků a novostaveb na videohovoru; kdo nemá v telefonu barometr, zpracuje sdílená data spolužáka a sám změří výšku schodů.

Zařazení: týdny 6–8, po hodinách 34_H11

Časová dotace: asi 2,5–3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Navazuje na hodiny: 3.+4. H11 Ideální plyn (týden 6); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20); 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota (týden 6); 1.+2. H17 Newtonovy zákony (týden 9); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); 3.+4. H59 Měření v okolí domu (týden 30)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. – *hustota vzduchu ze stavové rovnice $\rho = \frac{pM_m}{RT}$, její porovnání s měřením a předpověď změny tlaku s výškou a teplotou*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *modelování závislosti tlaku na výšce lineární a exponenciální funkcí a volba vhodného modelu*

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – *barometrická rovnice $p = p_0 e^{-\frac{h}{H}}$ a výpočet výšky logaritmem $h = H \ln \frac{p_0}{p}$*

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – *lineární regrese, průměrování měření nahoru a dolů, relativní odchylka výšky patra*

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. – *účelné zobrazení dat (tlak v čase × tlak podle výšky), průměry podle pater, filtr podle směru*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *interpretace: vliv změny počasí (drift), teploty a přesnosti čidla; meze modelu*

Pomůcky

- chytrý telefon s barometrem a aplikací phyphox (zdarma) – experiment „Tlak“ a volitelně „Výtah“; barometr má většina iPhonů od modelu 6 a řada telefonů s Androidem (phyphox ukáže, zda je čidlo k dispozici)
- dům s několika patry a schodištěm (panelák, činžák), případně s výtahem
- svinovací metr nebo pravítko na výšku schodu
- hodinky nebo stopky v mobilu (čas každého měření), papír a tužka
- kuchyňský nebo pokojový teploměr (teplota na schodišti)

Bezpečnost

- Po schodech chod, neběhej; zapisuj na podestě, ne za chůze.
- Neruš sousedy (noční klid) a nepřekážej na schodišti; v cizím domě měř jen se svolením.
- Ve výtahu nedrž dveře a nemačkej zbytečně tlačítka; při poruše výtah nepoužívej.
- Kvůli měření neotvírej okna na schodišti a nevykláněj se z nich.

Fyzika 1. Měření v patrech · 45 min

- V phyphoxu spusť „Tlak“. Vyzkoušej citlivost: telefon zvedni z podlahy o 1 m – tlak klesne asi o 0,12 hPa.
- Změř výšku jednoho schodu a spočítej stupně mezi dvěma patry (obě ramena schodiště); výška patra metrem = počet stupňů × výška schodu.
- V každém patře polož telefon na podlahu podesty, počkej 30 s a zapiš průměrný tlak a čas. Jdi až nahoru a pak stejně zpět dolů.
- Zapiš teplotu na schodišti, vyfoť schodiště a obrazovku phyphoxu.
- Volitelně jízda výtahem s experimentem „Výtah“: phyphox ukáže výšku a rychlost – porovnej výšku domu s měřením po schodech.

Výstup: tabulka patro, směr, čas, výška metrem, tlak, teplota (CSV) a fotografie

Matematika 2. Fyzikální a matematický model · 45 min

- Hydrostatický model (v domě má vzduch prakticky stálou hustotu): $\Delta p = -\rho g \Delta h$ – tlak je lineární funkcí výšky.
- Hustota vzduchu ze stavové rovnice ideálního plynu: $\rho = \frac{pM_m}{RT}$; pro $p = 986$ hPa a teplotu 19 °C vychází asi 1,18 kg/m³, tedy asi 0,12 hPa na metr.
- Barometrický model (hustota klesá spolu s tlakem): $p = p_0 e^{-\frac{h}{H}}$, $H = \frac{RT}{M_m g} \approx 8,5$ km; inverzní funkcí je $h = H \ln \frac{p_0}{p}$.
- Linearizace: pro malá x platí $e^{-x} \approx 1 - x$, takže pro výšky mnohem menší než H přejde exponenciální model v lineární. Spočítej, o kolik centimetrů se oba modely liší pro výšku 25 m.
- Změna počasí během měření (drift) posune tlak v čase; průměr z cesty nahoru a dolů rovnoměrný drift téměř vyruší.

Výstup: model $p(h)$, výpočet ρ a H a odhad rozdílu obou modelů

Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- Data zapiš do sablonu_dat.csv a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png.
- Program spočítá drift tlaku v přízemí, průměry pater, regresi $p = p_0 + kh$, hustotu vzduchu $\rho = -\frac{k}{g}$, výšky z tlaku oběma modely a výšku patra; pro srovnání i výsledek jen z cesty nahoru.
- Bez Pythonu: postup v tabulce (návod níže) – průměr podle patra, SLOPE, graf se spojnicí trendu.
- Zvol vhodné grafy: tlak v čase (ukáže drift) a tlak podle výšky (ukáže model).

Výstup: výpis programu a grafy tlak–čas, tlak–výška a rozdíly výšek

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Porovnej výšku patra z barometru a metrem (relativní odchylka) a hustotu vzduchu z regrese a ze stavové rovnice.
- Vysvětli, proč by bez cesty dolů vyšla výška patra chybně, a odhadni, jak se výsledek změní při chybě teploty o 5 °C (asi o 1,7 %).
- Krátká online prezentace (3 minuty): graf, výška patra, co bys měřil(a) jinak.

Výstup: závěr protokolu a krátká online prezentace

Vzorce a model

$\Delta p = -\rho g \Delta h$ hydrostatický tlak ve vzduchu – s výškou tlak klesá

$\rho = \frac{pM_m}{RT}$ hustota ideálního plynu; vzduch $M_m = 0,029$ kg/mol, $R = 8,31$ J/(K · mol), T v kelvinech

$$p = p_0 e^{-\frac{h}{H}}, \quad H = \frac{RT}{M_m g}$$

barometrická rovnice (stálá teplota), $H \approx 8,5$ km

$h = H \ln \frac{p_0}{p}$ výška z tlaku – inverzní funkce k exponenciále

$e^{-x} \approx 1 - x$ linearizace pro malá x : v domě přejde barometrická rovnice v hydrostatickou

$$p = p_0 + kh, \quad \rho = -\frac{k}{g}$$

regresní přímka a hustota vzduchu z měření (k v Pa/m)

$$h_{\text{patro}} = N \cdot h_{\text{schod}}$$

výška patra metrem (N = počet stupňů mezi patry)

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png` (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Sloupce A–F podle šablony: patro, směr, čas (min), výška metrem (m), tlak (hPa), teplota (°C).
- Průměr tlaku za patro: $=\text{AVERAGEIF}(A:A;0;E:E)$ pro patro 0 a obdobně pro další patra, nebo kontingenční tabulka s řádky „patro“ a průměrem tlaku.
- Regrese: $k = \text{SLOPE}(\text{průměrný tlak}; \text{výška})$ v hPa/m, $p_0 = \text{INTERCEPT}(\dots)$, $R^2 = \text{RKQ}(\dots)$ (anglicky RSQ); hustota vzduchu $= -k \cdot 100 / 9,81$.
- Teorie: hustota $= E^2 \cdot 100 \cdot 0,029 / (8,314 \cdot (F^2 + 273,15))$; výška z tlaku $= (\text{tlak v přízemí} - \text{tlak}) \cdot 100 / (\text{hustota} \cdot 9,81)$; exponenciálně $= 8,314 \cdot (F^2 + 273,15) / (0,029 \cdot 9,81) \cdot \ln(\text{tlak v přízemí} / \text{tlak})$.
- Grafy XY: tlak proti času (dvě řady podle směru, filtr) a průměrný tlak proti výšce s lineární spojnici trendu, rovnicí a R^2 .

Výsledky ze vzorových dat

P13 Barometr v mobilu – výsledky

Počet měření: 18, podlaží 0 až 8, doba měření 17,8 min

Drift tlaku v přízemí: 0,54 hPa za hodinu (počasí se během měření mění)

Teplota 18,9 °C, hustota vzduchu v přízemí $\rho = pM/(RT) = 1,177 \text{ kg/m}^3$, spád $\rho \cdot g = 0,1154 \text{ hPa/m}$

Regrese $p = p_0 + k \cdot h$: $p_0 = 986,61 \text{ hPa}$, $k = -0,1152 \text{ hPa/m}$, $R^2 = 1,0000$

hustota vzduchu z měření $\rho = -k/g = 1,174 \text{ kg/m}^3$, odchylka od teorie $-0,2 \%$

Výška z tlaku: lin. $(p_{\text{přízemí}} - p)/(\rho \cdot g)$, exp. $H \ln(p_{\text{přízemí}}/p)$, $H = RT/(Mg) = 8548 \text{ m}$

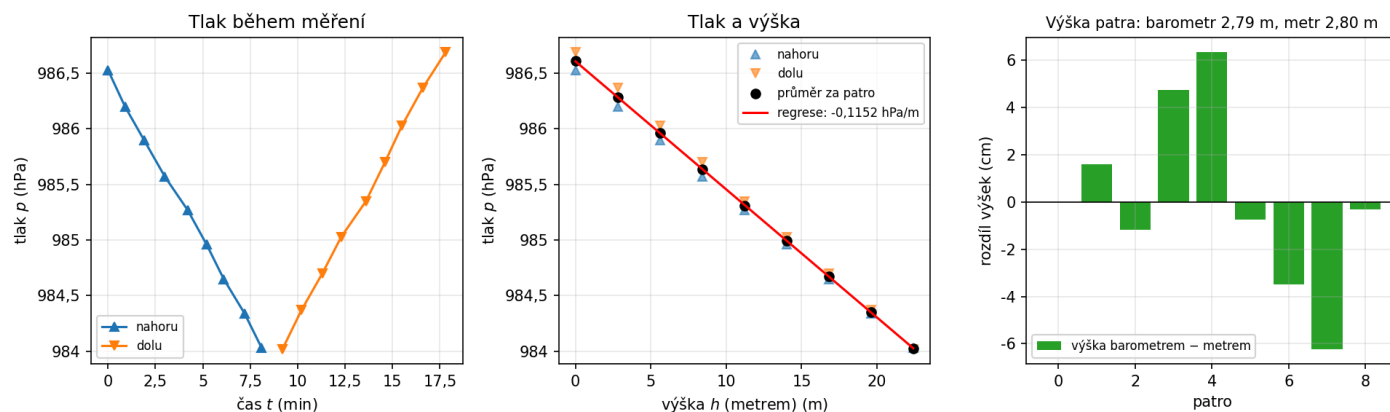
nejvyšší patro: lineárně 22,40 m, exponenciálně 22,43 m, rozdíl 2,9 cm → v domě stačí lineární model

patro	h metrem	h barometrem	rozdíl
0	0,00 m	0,00 m	0 cm
1	2,80 m	2,82 m	2 cm
2	5,60 m	5,59 m	-1 cm
3	8,40 m	8,45 m	5 cm
4	11,20 m	11,26 m	6 cm
5	14,00 m	13,99 m	-1 cm
6	16,80 m	16,77 m	-3 cm
7	19,60 m	19,54 m	-6 cm
8	22,40 m	22,40 m	0 cm

Výška patra: barometrem 2,79 m, metrem 2,80 m, relativní odchylka $-0,2 \%$

jen z cesty nahoru by vyšla výška patra 2,70 m (odchylka $-3,6 \%$) – proto měříme nahoru i dolů

Graf uložen do souboru graf.png



Do portfolia

- tabulka měření (CSV), fotografie schodiště a obrazovky phyphoxu
- výpočet výšky patra metrem (počet a výška stupňů)
- výpis programu nebo tabulka s regresí, hustotou vzduchu a výškami pater

- grafy tlak–čas a tlak–výška s popsányými osami
- protokol se závěrem: shoda barometru s metrem, vliv driftu a teploty, lineární × exponenciální model

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	aspoň 6 pater nahoru i dolů se stálou polohou telefonu, časy, teplota, výška stupňů, fotografie	aspoň 4 patra jedním směrem a výška patra metrem	tlak ve 3 patrech a výška patra odhadem
Fyzikální model	odvodí $\Delta p = -\rho g \Delta h$, spočítá ρ ze stavové rovnice, porovná ji s regresí a vysvětlí vliv teploty	správně použije hydrostatický vztah s hustotou z tabulek nebo ze stavové rovnice	určí rozdíl tlaků mezi patry
Matematické zpracování	regrese, průměrování nahoru–dolů, výška patra s relativní odchylkou, porovnání lineárního a exponenciálního modelu včetně linearizace $e^{-x} \approx 1 - x$	regrese a výška patra porovnaná s metrem	výška patra z rozdílu tlaků přízemí a nejvyššího patra
Zpracování v IT	program nebo tabulka s průměry pater, vhodně zvolené grafy (čas i výška) s popsányými osami	graf tlak–výška se spojnici trendu	tabulka dat se správnými jednotkami
Vyhodnocení a prezentace	kvantifikuje drift a vliv teploty, navrhne zlepšení a srozumitelně odprezentuje	porovná výsledky a uvede příčiny odchylek	stručný závěr

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (primárně – navazuje na H11 Ideální plyn): hydrostatický model, hustota vzduchu ze stavové rovnice, regrese a výška patra; lineární funkci a směrnici si zopakuje z H12.

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník: navíc barometrická rovnice, linearizace $e^{-x} \approx 1 - x$ a odhad, do jaké výšky stačí lineární model (chyba 1 % asi při $h = 170$ m); jízda výtahem – rychlost jako směrnice grafu výšky v čase.

Typické chyby a tipy

- Telefon pokaždé v jiné výšce (jednou v ruce, jednou na zemi): 1 m znamená 0,12 hPa, skoro půl patra chyby – telefon pokládat na podlahu podesty.
- Měření jen cestou nahoru: změna počasí o 0,5 hPa za hodinu zkreslí výšku o několik procent – proto cesta zpět a průměr.
- Průvan, otevírání dveří a zakrytý otvor barometru prstem mění tlak – počkat 30 s a brát průměr.
- Teplota ve °C místo v kelvinech ve stavové rovnici.
- Jednotky: 1 hPa = 100 Pa; spád tlaku je asi 0,12 hPa/m, tj. 12 Pa/m.
- Počítat výšky stupňů včetně posledního na podestu a obě ramena schodiště, ne jen „schody“ jednoho ramene.
- Absolutní tlak v mobilu bývá posunutý o několik hPa – pro výšku potřebujeme jen rozdíly, to nevádí.

Rozšíření

- Jízda výtahem (phyphox „Výtah“): graf výšky a rychlosti, největší rychlost výtahu a výška domu – porovnej se schodištěm.
- Výška domu trigonometricky (terénní úloha, H59) a barometrem – která metoda je přesnější a proč?
- Tlak během dne: nech telefon 24 hodin ležet na jednom místě a sleduj změnu počasí; převed' ji na „zdnalivou změnu výšky“.
- Nadmořská výška bydliště: porovnej tlak doma s tlakem přepočteným na hladinu moře z předpovědi počasí a z barometrické rovnice spočítej nadmořskou výšku.

Zdroje

- **M. Krynický: 1.8.4 Atmosférický tlak** – gymnaziální učebnice (PDF): atmosférický tlak jako „hydrostatický“ tlak vzduchu a jeho pokles s výškou
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/08%20Mechanika%20kapalin%20a%20plyn%C5%AF/04%20Atmosf%C3%A9rick%C3%BD%20tlak.pdf>
- **Barometrická rovnice – Wikipedie** – exponenciální pokles tlaku s výškou a přibližné pravidlo 0,12 hPa na metr u povrchu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barometrick%C3%A1_rovnice
- **phyphox – experiment Výtah (Elevator)** – (anglicky) jak phyphox počítá z tlaku výšku a rychlost výtahu
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Elevator

- **phyphox – čidlo tlaku (Pressure sensor)** – (anglicky) které telefony mají barometr a jakou výškovou změnu rozliší
https://phyphox.org/wiki/index.php/Sensor:_Pressure